# 使用网络组

## ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nfs-config/work-netgroups-task.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用网络组 . . . . . 1
使用网络组概述 . . . . . 1
将网络组加载到 SVM 中 . . . . . 1
验证网络组定义的状态 . . . . . 2

# 使用网络组

## 使用网络组概述

您可以使用网络组进行用户身份验证，并在导出策略规则中匹配客户端。您可以从外部名称服务器（ LDAP 或 NIS ）访问网络组，也可以使用 `vserver services name-service netgroup load` 命令将统一资源标识符（ URI ）中的网络组加载到 SVM 中。

在使用网络组之前，您必须确保满足以下条件：

- 网络组中的所有主机，无论源（ NIS ， LDAP 或本地文件）如何，都必须同时具有正向（ A ）和反向（ PTR ） DNS 记录，才能提供一致的正向和反向 DNS 查找。

  此外，如果客户端的 IP 地址具有多个 PTR 记录，则所有这些主机名都必须是网络组的成员并具有相应的 A 记录。

- 网络组中所有主机的名称，无论其源（ NIS ， LDAP 或本地文件）如何，都必须拼写正确，并使用正确的大小写。网络组中使用的主机名大小写不一致可能导致意外行为，例如导出检查失败。
- 网络组中指定的所有 IPv6 地址都必须按照 RFC 5952 中的说明进行缩短和压缩。

  例如， 2011： hu9： 0： 0： 0： 0： 3： 1 必须缩短为 2011： hu9：： 3： 1 。

使用网络组时，您可以执行以下操作：

- 您可以使用 `vserver export-policy netgroup check-membership` 命令帮助确定客户端 IP 是否是某个网络组的成员。
- 您可以使用 `vserver services name-service getxxbyyy netgrp` 命令检查客户端是否属于网络组。

  系统将根据配置的名称服务切换顺序选择用于执行查找的底层服务。

## 将网络组加载到 SVM 中

在导出策略规则中匹配客户端的方法之一是使用网络组中列出的主机。您可以将网络组从统一资源标识符（ Uniform Resource Identifier ， URI ）加载到 SVM 中，以替代使用存储在外部名称服务器中的网络组（`vserver services name-service netgroup load`）。

在加载到 SVM 之前，网络组文件必须满足以下要求：

- 该文件必须使用用于填充 NIS 的正确网络组文本文件格式。

  ONTAP 会在加载网络组文本文件格式之前对其进行检查。如果文件包含错误，则不会加载该文件，并且会显示一条消息，指示您必须在该文件中执行的更正。更正错误后，您可以将网络组文件重新加载到指定的 SVM 中。

- 网络组文件中主机名中的任何字母字符都应小写。
- 支持的最大文件大小为 5 MB 。
- 支持的嵌套网络组的最大级别为 1000 。
- 在网络组文件中定义主机名时，只能使用主 DNS 主机名。

  为了避免导出访问问题，不应使用 DNS CNAME 或轮循记录定义主机名。

- 网络组文件中三个组的用户和域部分应保留为空，因为 ONTAP 不支持它们。

  仅支持主机 /IP 部分。

ONTAP 支持按主机搜索本地网络组文件。加载网络组文件后， ONTAP 会自动创建 netgroup.byHost 映射以启用按主机搜索网络组。在处理导出策略规则以评估客户端访问时，这可以显著加快本地网络组搜索的速度。

步骤

1. 从 URI 将网络组加载到 SVM：

   `vserver services name-service netgroup load -vserver` *`vserver_name`* `-source {ftp_http_FTPS_https} : //`*`uri`*

   加载网络组文件并构建 netgroup.byHost 映射可能需要几分钟的时间。

   如果要更新网络组，您可以编辑该文件并将更新后的网络组文件加载到 SVM 中。

以下命令会从 HTTP URL ` http://intranet/downloads/corp-netgroup`: 将网络组定义加载到名为 vs1 的 SVM 中

```
vs1::> vserver services name-service netgroup load -vserver vs1
-source http://intranet/downloads/corp-netgroup
```

# 验证网络组定义的状态

将网络组加载到 SVM 中后，您可以使用 `vserver services name-service netgroup status` 命令验证网络组定义的状态。这样，您就可以确定支持 SVM 的所有节点上的网络组定义是否一致。

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

   `set -privilege advanced`

2. 验证网络组定义的状态：

   `vserver services name-service netgroup status`

   您可以在更详细的视图中显示追加信息。

3. 返回到管理权限级别：

```
set -privilege admin
```

设置权限级别后，以下命令将显示所有 SVM 的网络组状态：

```
vs1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when
         directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y

vs1::*> vserver services name-service netgroup status
Virtual
Server    Node            Load Time           Hash Value
--------- --------------- -------------------
--------------------------------
vs1
          node1           9/20/2006 16:04:53
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
          node2           9/20/2006 16:06:26
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
          node3           9/20/2006 16:08:08
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
          node4           9/20/2006 16:11:33
e6cb38ec1396a280c0d2b77e3a84eda2
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。